

***Analiza mieszanin gazowych***

Mieszaniny gazów **M1–M3** poddano analizie. W skład mieszanin wchodzi takie gazy jak tlenek węgla(IV), tlenek węgla(II), etylen, para wodna, amoniak, metyloamina, azot, tlen, tlenek azotu(II) i tlenek azotu(IV). Każdy gaz występuje w mieszaninach tylko raz. Liczba składników w mieszaninie to trzy lub cztery.

Wiadomo, że:

- tlen i azot są w różnych mieszaninach,
- woda (para wodna) nie występuje w mieszaninie zawierającej amoniak,
- tlenki azotu nie występują z tlenkami węgla,
- składniki mieszanin nie reagują ze sobą.

Najpierw każdą z mieszanin przepuszczono przez wodę zawierającą błękit tymolowy (roztwór o barwie żółtozielonej). Po przepuszczeniu gazów, roztwór nie zmienił zabarwienia dla mieszaniny **M1**, stał się niebieski dla mieszaniny **M2**, a dla mieszaniny **M3** przybrał barwę żółtą.

Z każdą z mieszanin przeprowadzono szereg następujących prób:

- A. Przepuszczenie mieszanin **M1** i **M3** nad białym, bezwodnym siarczanem(VI) miedzi(II).
- B. Wytrząsanie 100 cm<sup>3</sup> (po próbie A) mieszanin **M1** i **M3** z 10 cm<sup>3</sup> roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm<sup>3</sup>, otrzymano roztwory **R1** i **R3** do dalszych badań oraz pozostałe mieszaniny gazów **G1** i **G3**.
- C. Wytrząsanie 100 cm<sup>3</sup> mieszaniny **M2** z 10 cm<sup>3</sup> roztworu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o stężeniu 0,5 mol/dm<sup>3</sup>, otrzymano roztwór **R2** do dalszych badań oraz pozostały gaz **G2**.

Wyniki tych badań podano w tabeli:

| Mieszanina | A    | B                            | C                            |
|------------|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>M1</b>  | nieb | <b>G1</b> 50 cm <sup>3</sup> | -                            |
| <b>M2</b>  | -    | -                            | <b>G2</b> 40 cm <sup>3</sup> |
| <b>M3</b>  | bz   | <b>G3</b> 70 cm <sup>3</sup> | -                            |

bz – bez zmian

Wykonano dalsze próby:

- D. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z alkalicznym roztworem pirogalolu.
- E. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z amoniakalnym roztworem chlorku miedzi(I).
- F. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z roztworem siarczanu(VI) żelaza(II) w kwasie siarkowym(VI).
- G. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z roztworem bromu w CCl<sub>4</sub>.

Wyniki prób podano w tabeli:

| Mieszanina | D    | E          | F         | G   |
|------------|------|------------|-----------|-----|
| <b>G1</b>  | bz   | czerw osad | bz        | odb |
| <b>G2</b>  | brun | bz         | bz        | bz  |
| <b>G3</b>  | bz   | bz         | ziel-brun | bz  |

bz – bez zmian

Wykonano także eksperymenty w celu potwierdzenia składu mieszanin, poddając analizie roztwory **R1**, **R2** i **R3**. Dysponowano roztworami, umieszczonymi w sposób przypadkowy w probówkach **1 – 6**, takich substancji jak odczynnik Nesslera (alkaliczny roztwór tetrajodortęcianu potasu), jodek potasu, wodorotlenek baru, kwas sulfanilowy, kwas azotowy(V), azotan(V) srebra. Poza tym, stosowano roztwory  $\alpha$ -naftyloaminy oraz kleiku skrobiowego.

Dokonano następujących obserwacji:

Obs 1. Próba z roztworem błękitu tymolowego–następuje zmiana zabarwienia na niebieskie dla probówki **2** i **3**, na czerwone dla probówki **4**, dla pozostałych probówek nie nastąpiła zmiana barwy.

Obs 2. W reakcjach krzyżowych pomiędzy probówkami **1, 2, 3, 5** i **6** otrzymano następujące rezultaty:

| Nr probówki | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>    | <b>5</b> | <b>6</b>    |
|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <b>1</b>    | X        | bz       | bz          | bz       | ↓bia-żół    |
| <b>2</b>    | bz       | X        | bz          | bz       | ↓żół-pom    |
| <b>3</b>    | bz       | bz       | X           | bz       | ↓czarn-brun |
| <b>5</b>    | bz       | bz       | bz          | X        | bz          |
| <b>6</b>    | ↓bia-żół | ↓żół-pom | ↓czarn-brun | bz       | X           |

bz – bez zmian

Obs 3. Po zmieszaniu **R2** i **R3** i zakwaszeniu (probówka **4**) wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz.

Obs 4. Dodanie roztworu z probówki **2** do **R2** powoduje wytrącenie pomarańczowego osadu.

Obs 5. Wprowadzenie roztworu z probówki **3** do **R1** wydziela biały osad rozpuszczalny w zawartości probówki **4** z wydzieleniem bezbarwnego gazu.

Obs 6. Wprowadzenie roztworu z probówki **6** do **R1** wydziela brunatny osad, po dodaniu zawartości probówki **4** wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz.

Obs 7. Po zmieszaniu **R3** z zawartością probówki **5** i zakwaszeniu roztworem z probówki **4**, a następnie dodaniu roztworu  $\alpha$ -naftyloaminy powstaje czerwone zabarwienie.

Obs 8. Zmieszanie **R3** i zawartości probówki **1** oraz dodanie zawartości probówki **4** powoduje powstanie żółtobrunatnego zabarwienia. Zabarwienie zmienia się na granatowe po dodaniu kleiku skrobiowego.

### **Polecenia:**

- a.** (5 m.) Wyjaśnij zmiany barwy roztworu błękitu tymolowego. Na podstawie próby z roztworem błękitu tymolowego zaproponuj, jakie gazy mogą wchodzić w skład poszczególnych mieszanin (pomiń gazy obojętne).
- b.** (2 m.) Wyjaśnij o czym świadczy zmiana barwy siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A.
- c.** (8 m.) Podaj, które składniki mieszanin ulegają pochłanianiu w odpowiednich roztworach w próbach B i C.

Podaj równania reakcji (zapis jonowy lub cząsteczkowy) zachodzących podczas pochłaniania gazów. Jaki będzie końcowy odczyn roztworów pochłaniających?

- d.** (8 m.) Które składniki w mieszaninach gazowych wykrywa się w próbach D, E, F i G? Napisz równania zachodzących reakcji.

Podaj, który gaz może uzupełniać liczbę składników w mieszaninie **M3**?

- e.** (29 m.) Zidentyfikuj substancje w probówkach **1 - 6** posługując się odczynnikami podanymi w treści zadania oraz roztworami **R1 – R3**. Które składniki mieszanin gazowych potwierdza się w tych badaniach? Identyfikację skojarz z odpowiednimi obserwacjami.

Napisz równania zachodzących reakcji (zapis jonowy lub cząsteczkowy).

**Rozwiązanie zadania 5 – laboratoryjnego**

Przykładowy skład mieszanin gazowych oraz rozmieszczenie substancji w probówkach **1-6**.

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1</b> | CO, CO <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O |
| <b>M2</b> | NH <sub>3</sub> , CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>     |
| <b>M3</b> | NO, NO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub>                                   |

| Nr próbki | Zawartość          | Nr próbki | Zawartość        |
|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| <b>1</b>  | Jodek potasu       | <b>4</b>  | Kwas azotowy(V)  |
| <b>2</b>  | Odczynnik Nesslera | <b>5</b>  | Kwas sulfanilowy |
| <b>3</b>  | Wodorotlenek baru  | <b>6</b>  | Azotan(V) srebra |

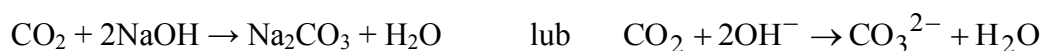
- a.** Zmiana barwy roztworu błękitu tymolowego na niebieski wskazuje na alkaliczny charakter gazów w mieszaninie **M2**. Brak zmiany barwy świadczy o obojętnym, lub bardzo słabo kwaśnym charakterze gazów (CO<sub>2</sub>) w mieszaninie **M1**. Zmiana zabarwienia na żółto sugeruje, że mieszanina **M3** ma charakter kwasowy.

Przypuszczalny skład mieszanin gazowych:

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>M1</b> | CO <sub>2</sub> , CO?                             |
| <b>M2</b> | NH <sub>3</sub> , CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> |
| <b>M3</b> | NO?, NO <sub>2</sub>                              |

- b.** Zmiana zabarwienia siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A wskazuje, że w skład mieszaniny **M1** wchodzi para wodna. Biały CuSO<sub>4</sub> zmienia się na niebieski CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O.
- c.** W próbie B do roztworu wodorotlenku sodu przechodzi CO<sub>2</sub> z mieszaniny **M1** oraz NO<sub>2</sub> i NO z mieszaniny **M3**.

Równania zachodzących reakcji:



*Liczba milimoli NaOH ( $10 \times 1 \text{ mmol/cm}^3 = 10 \text{ mmol}$ ) jest znacznie większa niż dwukrotna liczba milimoli CO<sub>2</sub> ( $2 \times 50 \text{ cm}^3 / 22,4 \text{ mmol/cm}^3 = 4,48 \text{ mmol}$ ), stąd nie powstaje wodorowęglan sodu. Odczyn roztworu jest mocno zasadowy (5,5 mmol NaOH).*



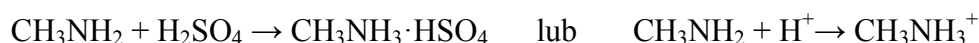
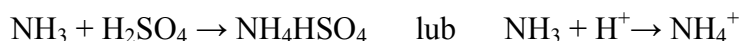
Przy nadmiarze molowym NO<sub>2</sub> w stosunku do NO zachodziłaby reakcja:



*Liczba milimoli NaOH ( $10 \times 1 \text{ mmol/cm}^3 = 10 \text{ mmol}$ ) jest znacznie większa niż dwukrotna liczba milimoli NO<sub>2</sub> i NO ( $2 \times 30 \text{ cm}^3 / 22,4 \text{ mmol/cm}^3 = 2,68 \text{ mmol}$ ), stąd odczyn roztworu mocno zasadowy (7,3 mmol NaOH).*

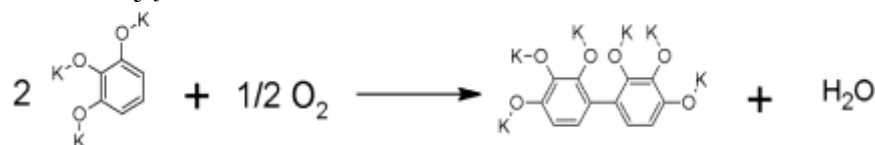
W próbie C w roztworze kwasu siarkowego(VI) są pochłaniane  $\text{NH}_3$  i  $\text{CH}_3\text{NH}_2$

Równania zachodzących reakcji:

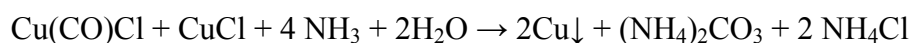
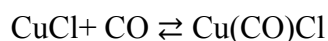


Liczba milimoli  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ( $10 \times 0,5 \text{ mmol/cm}^3 = 5 \text{ mmol}$ ) jest wystarczająca do pochłonięcia  $\text{NH}_3$  i  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  ( $60 \text{ cm}^3 / 22,4 \text{ mmol/cm}^3 = 2,68 \text{ mmol}$ ), odczyn roztworu kwasowy ( $2,3 \text{ mmol } \text{H}_2\text{SO}_4$ ).

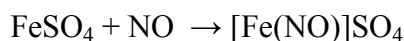
d. Wyniki obserwacji D wskazują na obecność tlenu w mieszaninie **M2**.



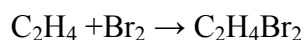
Wyniki obserwacji E wskazują na obecność tlenku węgla w mieszaninie **M1**.



Wyniki obserwacji F wskazują na obecność tlenku azotu w mieszaninie **M3**.



Wyniki obserwacji G wskazują na obecność etylenu w mieszaninie **M1**.



Wyniki poprzednich obserwacji wskazują także na obecność azotu w mieszaninie **M3** (trzeci składnik).

e. Na podstawie obserwacji 1–8 można zaproponować rozmieszczenie substancji w probówkach 1–6:

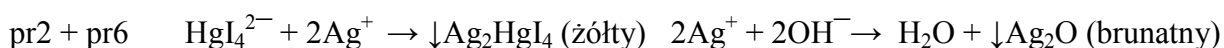
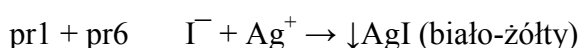
| Nr próbówki | Zawartość          | Nr próbówki | Zawartość        |
|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>1</b>    | Jodek potasu       | <b>4</b>    | Kwas azotowy(V)  |
| <b>2</b>    | Odczynnik Nesslera | <b>5</b>    | Kwas sulfanilowy |
| <b>3</b>    | Wodorotlenek baru  | <b>6</b>    | Azotan(V) srebra |

#### Uzasadnienie:

**Obs 1.** Jednoznacznie określa umiejscowienie kwasu azotowego(V) w próbówce **4**. W probówkach **2** i **3** może być odczynnik Nesslera lub wodorotlenek baru.

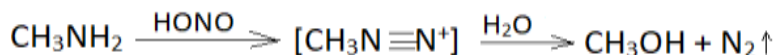
**Obs 2.** Wynik reakcji krzyżowych wskazuje jednoznacznie na obecność roztworu KI w próbówce **1**, roztworu  $\text{AgNO}_3$  w próbówce **6** i kwasu sulfanilowego w próbówce **5**. Poza tym roztwór w próbówce **2** zawiera prawdopodobnie tetrajodortęcian(II) potasu, a w próbówce **3** wodorotlenek baru.

Równania reakcji:

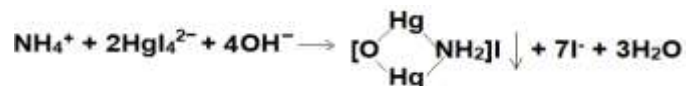


Obs 3. Bezbarwnym, bezwonnym gazem może być azot, powstały wskutek reakcji pierwszorzędowej aminy alifatycznej z kwasem azotowym(III), co wskazywałoby na to, że w **M2** jest  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  a w **M3** tlenek azotu(IV) (lub mieszanina tlenków azotu).

Równanie reakcji:  $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 + \text{H}^+ \rightarrow [\text{CH}_3\text{N}_2]^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2\uparrow$



Obs 4. Wynik reakcji wskazuje jednoznacznie na obecność jonów amonowych w **R2** (amoniaku w **M2**) i odczynnika Nesslera w próbówce 2.



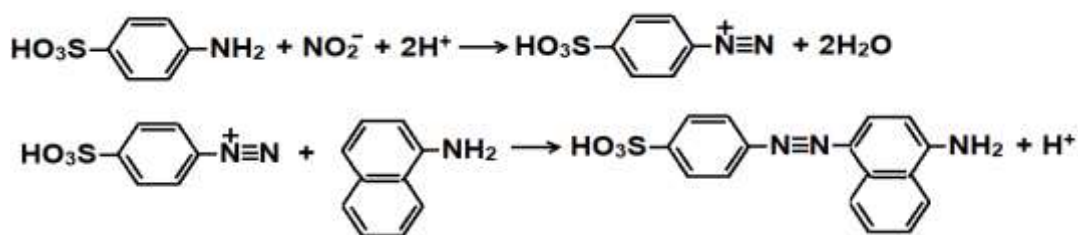
Obs 5. Biały osad jest węglanem baru, rozpuszczalnym w  $\text{HNO}_3$  (próbówka 4) z wydzielaniem  $\text{CO}_2$ , co potwierdza obecność  $\text{CO}_2$  w **M1** i roztworu wodorotlenku baru w próbówce 3.



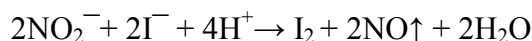
Obs 6. Brunatny osad jest mieszaniną węglanu srebra (jony węglanowe w **R1**) i tlenku srebra (alkaliczny odczyn roztworu powoduje strącanie i rozkład wodorotlenku srebra), wydzielający się gaz to tlenek węgla(IV) z rozkładu  $\text{Ag}_2\text{CO}_3$ . Osad jest rozpuszczalny w  $\text{HNO}_3$  (próbówka 4)



Obs.7. Probówka 5 zawiera kwas sulfanilowy, który ulega diazowaniu z niewielką ilością **R3** (zawierającym jony azotanowe(III) w środowisku kwasowym (próbówka 4). Utworzona sól diazoniowa sprzęga się z  $\alpha$ -naftyloaminą, z utworzeniem czerwonego barwnika azowego. Mieszanina **M3** zawiera tlenek azotu(IV) (lub wraz z NO), a próbówka 5 kwas sulfanilowy.



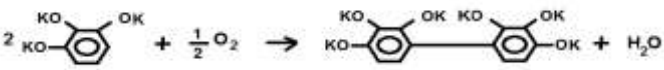
Obs 8. Żółtobrunatne zabarwienie pochodzi od jodu, który powstaje po utlenieniu jonów jodkowych jonami azotanowymi(III). Jod z kleikiem skrobiowym daje granatowe zabarwienie. Potwierdza to obecność jodku potasu w próbówce 1 oraz tlenku azotu(IV) (lub mieszaniny tlenków azotu) w **M3**.



| Ad <b>a.</b> Wyjaśnienie zmian barwy roztworu błękitu tymolowego. Propozycja składu poszczególnych mieszanin (bez gazów obojętnych)                                                                                                                                                                                                               | Punktacja |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| Zmiany barwy roztworu błękitu tymolowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |       |       |
| Zmiana barwy roztworu błękitu tymolowego na niebieski wskazuje na alkaliczny charakter gazów w mieszaninie <b>M2</b> . Brak zmiany barwy świadczy o obojętnym lub słabym jeżeli chodzi o reakcje kwasowo-zasadowe charakterze gazów w mieszaninie <b>M1</b> . Zmiana zabarwienia na żółto sugeruje, że mieszanina <b>M3</b> ma charakter kwasowy. |           |       |       |
| Przypuszczalny skład mieszaniny <b>M1</b> : CO <sub>2</sub> , CO?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |       |
| Przypuszczalny skład mieszaniny <b>M2</b> : NH <sub>3</sub> , CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |       |
| Przypuszczalny skład mieszaniny <b>M3</b> : NO <sub>2</sub> , NO?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |       |

| Ad <b>b.</b> Zmiana barwy siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A                                                                                                                                               | Punktacja |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                             | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| Zmiana zabarwienia siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A wskazuje, że w skład mieszaniny <b>M1</b> wchodzi para wodna. Białe CuSO <sub>4</sub> zmienia się na niebieski CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O. | <b>2</b>  |       |       |

| Ad <b>c.</b> Składniki mieszanin ulegające pochłanianiu w próbach B i C Równania reakcji zachodzących podczas pochłaniania gazów                                                                                              | Punktacja |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| <b>Próba B</b> (pochłanianie w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm <sup>3</sup> )                                                                                                                                              | <b>8</b>  |       |       |
| <b>M1</b> Pochłanianiu ulega(ją)...CO <sub>2</sub> .....                                                                                                                                                                      |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji CO <sub>2</sub> + 2NaOH → Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> + H <sub>2</sub> O      lub      CO <sub>2</sub> + 2OH <sup>-</sup> → CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> + H <sub>2</sub> O                          |           |       |       |
| Odczyn roztworu mocno zasadowy (5,5 mmol NaOH)                                                                                                                                                                                |           |       |       |
| <b>M3</b> Pochłanianiu ulega(ją).....NO <sub>2</sub> i NO.....(NO równomolowo z NO <sub>2</sub> ).                                                                                                                            |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji NO <sub>2</sub> + NO + 2NaOH → 2NaNO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O      NO <sub>2</sub> + NO + 2OH <sup>-</sup> → 2NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> + H <sub>2</sub> O                                      |           |       |       |
| lub 2NO <sub>2</sub> + 2NaOH → NaNO <sub>2</sub> + NaNO <sub>3</sub> + H <sub>2</sub> O      2NO <sub>2</sub> + 2OH <sup>-</sup> → NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> + H <sub>2</sub> O             |           |       |       |
| Odczyn roztworu mocno zasadowy (7,3 mmol NaOH)                                                                                                                                                                                |           |       |       |
| <b>Próba C</b> (pochłanianie w...roztworze kwasu siarkowego o stężeniu 0,5 mol/dm <sup>3</sup> .)                                                                                                                             |           |       |       |
| <b>M2</b> Pochłanianiu ulega(ją)....NH <sub>3</sub> , CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> .....                                                                                                                                   |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji: NH <sub>3</sub> + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> → NH <sub>4</sub> HSO <sub>4</sub> lub      NH <sub>3</sub> + H <sup>+</sup> → NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                             |           |       |       |
| CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> → CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> ·HSO <sub>4</sub> lub      CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> + H <sup>+</sup> → CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> |           |       |       |
| Odczyn roztworu kwasowy (2,3 mmol H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                                                                                                                                                            |           |       |       |

| Ad d. Składniki mieszanin ulegające pochłanianiu w próbach D, E, F i G. Równania reakcji zachodzących podczas pochłaniania gazów                                |  | Punktacja |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                 |  | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| <b>Próba D</b> (pochłanianie w...alkalicznym roztworze pirogalolu.)                                                                                             |  | <b>8</b>  |       |       |
| Mieszanina <b>M2</b> ..... Pochłanianiu ulega...tlen.....                                                                                                       |  |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji                                                                                                                                             |  |           |       |       |
|                                                                               |  |           |       |       |
| <b>Próba E</b> (pochłanianie w. amoniakalnym roztworze chlorku miedzi(I).)                                                                                      |  |           |       |       |
| Mieszanina <b>M1</b> ..... Pochłanianiu ulega.....tlenek węgla(II).....                                                                                         |  |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji: $\text{CuCl} + \text{CO} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{CO})\text{Cl}$                                                                 |  |           |       |       |
| $\text{Cu}(\text{CO})\text{Cl} + 4 \text{NH}_3 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{Cu} \downarrow + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + 2 \text{NH}_4\text{Cl}$ |  |           |       |       |
| <b>Próba F</b> (pochłanianie w. roztworze siarczynu(VI) żelaza(II) z kwasem siarkowym(VI).)                                                                     |  |           |       |       |
| Mieszanina <b>M3</b> ..... Pochłanianiu ulega...tlenek azotu(II).....                                                                                           |  |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji                                                                                                                                             |  |           |       |       |
| $\text{FeSO}_4 + \text{NO} \rightarrow [\text{Fe}(\text{NO})]\text{SO}_4$                                                                                       |  |           |       |       |
| <b>Próba G</b> (pochłanianie w...roztworze bromu w tetrachlorku węgla..)                                                                                        |  |           |       |       |
| Mieszanina <b>M1</b> ..... Pochłanianiu ulega.....etylen.....                                                                                                   |  |           |       |       |
| Równanie(a) reakcji $\text{H}_2\text{CCH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{BrCCBrH}_2$                                                               |  |           |       |       |
| Uzupełnieniem w mieszaninie <b>M3</b> (trzeci składnik) jest azot                                                                                               |  |           |       |       |

| Ad e. Identyfikacja substancji z probówek 1-6 (równania reakcji tylko z prób krzyżowych) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Nr pr                                                                                    | wykryto                            | Uzasadnienie, równania reakcji                                                                                                                                                                                                                          | Punktacja |       |       |
|                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| 1                                                                                        | KI                                 | Odczyn roztw...obojętny..<br>pr1 + pr6 $\text{I}^- + \text{Ag}^+ \rightarrow \downarrow \text{AgI}$ (żółty)                                                                                                                                             | 2         |       |       |
| 2                                                                                        | K <sub>2</sub> [HgI <sub>4</sub> ] | Odczyn roztw   mocno alkaliczny.....<br>pr2 + pr6 $\text{HgI}_4^{2-} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \downarrow \text{Ag}_2\text{HgI}_4$ (żółty)<br>$2\text{OH}^- + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \downarrow \text{Ag}_2\text{O}$ (brunatny) | 2         |       |       |
| 3                                                                                        | Ba(OH) <sub>2</sub>                | Odczyn roztw...alkaliczny.....<br>pr3 + pr6 $2\text{OH}^- + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \downarrow 2\text{AgOH} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \downarrow \text{Ag}_2\text{O}$ (czarno-brunatny)                                                         | 2         |       |       |
| 4                                                                                        | HNO <sub>3</sub>                   | Odczyn roztw....mocno kwasowy.....<br>(po dodaniu pr.4 do zmieszanych pr. 3 i 6) $\downarrow \text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{O}$                                                                           | 2         |       |       |
| 5                                                                                        | kwas<br>sulfanilowy                | Odczyn roztw...słabo kwasowy (oboj).....<br>brak reakcji                                                                                                                                                                                                | 2         |       |       |
| 6                                                                                        | AgNO <sub>3</sub>                  | Odczyn roztw...obojętny.....<br>+ R1 + pr.4 $2\text{Ag}^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{Ag}_2\text{CO}_3\downarrow$ $\text{Ag}_2\text{CO}_3\downarrow + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$                 | 2         |       |       |

| ad e. cd. Wnioski z obserwacji 1 - 8. Równania zachodzących reakcji (bez prób krzyżowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punktacja |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rec 1     | Rec 2 | Sprec |
| <b>Obs 1.</b> Jednoznacznie określa umiejscowienie kwasu azotowego(V) w próbówce 4- odczyn silnie kwasowy. W próbówce 2 i 3 mogą być odczynnik Nesslera lub wodorotlenek baru - odczyn alkaliczny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |       |       |
| <b>Obs 2.</b> Wynik reakcji krzyżowych wskazuje jednoznacznie na obecność roztworu KI w próbówce 1, roztworu AgNO <sub>3</sub> w próbówce 6 i kwasu sulfanilowego w próbówce 5. Poza tym, roztwór w próbówce 2 zawiera jony tetrajodortęcianowe(II), strącony osad nierozp w HNO <sub>3</sub> , a w próbówce 3 strącony z AgNO <sub>3</sub> osad rozpuszcza się w HNO <sub>3</sub> (próbówka 4).                                                                                                                                                                                                                  | 2         |       |       |
| <b>Obs 3.</b> Bezbarwnym, bezwonnym gazem może być azot, powstały wskutek reakcji pierwszorzędowej aminy alifatycznej z kwasem azotowym(III), co wskazywałoby że w <b>M2</b> jest CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> a w <b>M3</b> tlenek azotu(IV) (lub wraz z NO).<br>$\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 + \text{H}^+ \rightarrow [\text{CH}_3\text{N}_2]^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2\uparrow$ $\text{CH}_3\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{HONO}} [\text{CH}_3\text{N} \equiv \text{N}^+] \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2\uparrow$ | 2         |       |       |
| <b>Obs 4.</b> Wynik reakcji wskazuje jednoznacznie na obecność jonów amonowych w R2 (amoniaku w <b>M2</b> ) i odczynnika Nesslera w próbówce 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         |       |       |
| $\text{NH}_4^+ + 2\text{HgI}_4^{2-} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{O} \begin{array}{c} \text{Hg} \\ \text{NH}_2 \end{array} \text{I}] \downarrow + 7\text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |       |
| <b>Obs 5.</b> Biały osad jest węglanem baru, rozpuszczalnym w HNO <sub>3</sub> (próbówka 5) z wydzielaniem CO <sub>2</sub> , co potwierdza obecność CO <sub>2</sub> w <b>M1</b> i roztworu wodorotlenku baru w próbówce 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2         |       |       |
| $\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \downarrow \text{BaCO}_3 \quad \downarrow \text{BaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ba}^{2+} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |       |
| <b>Obs 6.</b> Brunatny osad jest mieszaniną węglanu srebra (jony węglanowe w R1) i tlenku srebra (alkaliczny odczyn roztworu powoduje strącanie i rozkład wodorotlenku srebra), wydzielający się gaz to ditlenek węgla z rozkładu Ag <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . Osad jest rozpuszczalny w HNO <sub>3</sub> (próbówka 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         |       |       |
| $2\text{Ag}^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{Ag}_2\text{CO}_3\downarrow \quad \text{Ag}_2\text{CO}_3\downarrow \rightarrow \text{Ag}_2\text{O}\downarrow + \text{CO}_2\uparrow \quad \text{Ag}_2\text{O}\downarrow + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |       |
| <b>Obs 7.</b> Probówka 5 zawiera kwas sulfanilowy, który ulega diazowaniu z R3 (zawierającym jony azotanowe(III)) i po zakwaszeniu (pr.4). Utworzona sól diazoniowa sprzęga się z α-naftyloaminą z utworzeniem czerwonego barwnika azowego. Mieszanina <b>M3</b> zawiera NO <sub>2</sub> (lub mieszaninę z NO), a próbówka 5 kwas sulfanilowy.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         |       |       |
| $\text{HO}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2 + \text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{HO}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}^+\equiv\text{N} + 2\text{H}_2\text{O} \quad \text{HO}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}^+\equiv\text{N} + \text{C}_{10}\text{H}_7\text{NH}_2 \rightarrow \text{HO}_3\text{S}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}=\text{N}-\text{C}_{10}\text{H}_6-\text{NH}_2 + \text{H}^+$                                                                                                                                                                                     |           |       |       |
| <b>Obs 8.</b> Żółtobrunatne zabarwienie pochodzi od jodu, który powstaje po utlenieniu jonów jodkowych jonami azotanowymi(III). Jod z kleikiem skrobiowym daje granatowe zabarwienie. Potwierdza to obecność jodku potasu w próbówce 1 oraz tlenku azotu(IV) (lub wraz z NO) w <b>M3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2         |       |       |
| $2\text{NO}_2^- + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |       |